AULA · TERAPÊUTICA · FITOCANABINOIDES

Fitocanabinoides

O uso terapêutico da cannabis, da planta à receita: como age, para quem serve, quando não usar e como o paciente consegue o produto.

P

Professora da aula

Médica, pós-graduada em medicina endocanabinoide

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

0,2%
de tetra-hidrocanabinol: até aqui, receita branca; acima, receita amarela

1 gota
de manhã e 1 à noite para começar, subindo a cada semana

5 anos
idade a partir da qual a professora prescreve com segurança

NESTA APOSTILA

00	Recados da aula	2
01	Por que um médico precisa saber disso	2
02	A história da cannabis na medicina	4
03	A planta: da flor ao óleo	5
04	O sistema endocanabinoide	6
05	O tetra-hidrocanabinol	6
06	O canabidiol	8
07	Frente a frente e o efeito comitiva	8
08	Onde se usa e onde se estuda	10
09	Anamnese, efeitos colaterais e contraindicações	10
10	Como o paciente consegue o produto	13
11	O essencial da aula	15

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da aula

PRESENÇA · NOTA · PRÓXIMA AULA

PRESENÇA	A professora tem as assinaturas do dia da prova e vai comparar com a lista de hoje. Ninguém assina pelo colega.
PROVA	Quem ainda não viu a prova corrigida pode vê-la com a professora no fim da aula.
NOTA	Para alguns alunos, o 1 ponto do curso da plataforma AVASUS (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde) não foi lançado. Quem teve o problema avisa por e-mail a professora, a Profa. Lu ou o Prof. Hugo.
PRÓXIMA AULA	Ela vai trazer frascos de óleo que ganhou de brinde, para a turma ver as concentrações nos rótulos. É só para ver, não para provar.
CONTATO	Ela atende pacientes só por telemedicina, pelo WhatsApp, e já não tem horário neste ano. Pode indicar colegas, inclusive ex-alunos que tiveram esta aula e hoje prescrevem.

O QUE ELA DISSE QUE É QUESTÃO DE PROVA

- **As diferenças entre tetra-hidrocanabinol e canabidiol,** com destaque para o maior potencial anticonvulsivante do canabidiol (seção 07).
- **As áreas em que os fitocanabinoides são usados e estudados;** ela marcou a oncologia (seção 08).
- **Efeitos colaterais e contraindicações:** sem dizer que cai, chamou esse slide de “super importante” (seção 09).

“Provavelmente vai ser a única vez que vocês vão ouvir falar do assunto, pelo menos na aula. Depois vai chegar paciente internado, e eles vão querer saber se tem interação medicamentosa, se tem efeito adverso.”

PROFESSORA, SOBRE POR QUE O TEMA IMPORTA

01 Por que um médico precisa saber disso

MOTIVAÇÃO · CASOS DA PROFESSORA

A professora não teve esse assunto na graduação e admite que tinha preconceito. Mudou de ideia quando começou a atender pacientes que já usavam o produto e percebeu que não sabia prescrever nem orientar a

família. Em algum momento vocês também vão encontrar esse paciente: internado, perguntando sobre interação medicamentosa e efeito adverso, ou com Alzheimer ou Parkinson precisando de manejo. Quem for para a neurologia clínica ou para a ortopedia de coluna, com dor que não melhora, provavelmente vai precisar prescrever.

O caso que mudou a visão dela

CASO · VISITA DOMICILIAR

Idosa de 95 anos com Alzheimer

Tinha agitação no fim do dia e agressividade, apesar do acompanhamento com neurologista e dos remédios. Piorava a cada visita: já não comia sozinha nem falava. Um dia a família chamou porque a filha, no banho, arranhou a perna da paciente, e o arranhão infeccionou.

Na visita, a surpresa: ela estava sentada na poltrona, unhas pintadas de vermelho, vendo novela, conversando e comendo sozinha. Fazia três semanas que a família dava a ela um produto trazido do Paraguai por um parente, numa caixa que a professora nunca tinha visto. A pergunta da família foi "e agora, doutora, o que a gente faz?", e a resposta sincera, "pois é, eu não sei".

Foi o que a levou a fazer pós-graduação em medicina endocanabinoide, visitar associações pelo Brasil e fazer cursos de cultivo e de extração.

> "A gente não pode chamar de medicamento aquilo que não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a gente vai chamar de produto."
>
> PROFESSORA, SOBRE A CAIXA QUE A FAMÍLIA TROUXE

● COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A agitação que piora no fim da tarde, em pessoas com demência, tem nome: síndrome do pôr do sol (em inglês, sundowning).

Outros relatos da aula

VÍDEO

Um pai que voltou a pedir abraço

Família de um homem com demência que ficou agressivo com a esposa e o filho e "perdeu a identidade". Com o fitocanabinoide, ele estabilizou; o filho registra o dia em que o pai voltou a chamá-lo para um abraço.

NA TURMA

Uma avó e uma associação

Uma aluna contou que a avó usa o óleo há 5 anos por depressão: oscila, mas ficou muito melhor. Outra colega, cujo pai mantém uma associação no sertão nordestino, contou como funciona o acesso (seção 10).

A explicação da professora para o que se vê nesses casos: nós produzimos endocanabinoides e temos receptores para eles. O fitocanabinoide, que vem da planta, suplementa esse sistema e faz com que ele volte a funcionar (seção 04).

● O ERRO QUE ELA MAIS VÊ

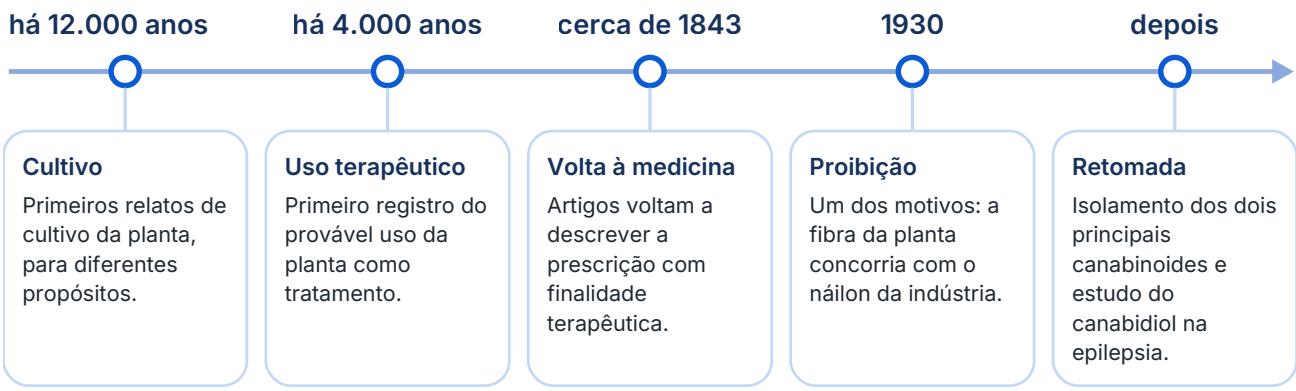
A maioria dos pacientes dela chega depois de passar por um colega que não sabia prescrever: "vou passar umas gotinhas e ver o que vai dar". O paciente não melhora e passa a desacreditar do produto. Existem plataformas especializadas na prescrição, como os aplicativos de consulta que vocês já usam para outros remédios.

> “A gente está falando em trazer conforto para o paciente, conforto para a família, em aprender algo novo que tenha respaldo científico. Ninguém está falando daquele barato.”
>
> PROFESSORA, SOBRE O PRECONCEITO COM O TEMA

02 A história da cannabis na medicina

HISTÓRIA NOMES

A aula trata só da finalidade terapêutica. A planta é cultivada há milênios, foi usada como tratamento, proibida no século 20 e retomada pela ciência.



E no Brasil?

A planta chegou com a escravidão: pessoas escravizadas trouxeram sementes nas embarcações portuguesas e começaram a cultivá-la aqui.

ISRAEL

Raphael Mechoulam

Químico que retomou o estudo da planta e isolou o tetra-hidrocanabinol e o canabidiol. É o nome mais famoso da área; Israel tem grande tradição no tratamento com cannabis.

BRASIL

Elisaldo Carlini

Professor brasileiro que estudou o canabidiol na epilepsia e demonstrou o efeito anticonvulsivante. Por isso tanta gente conhece o canabidiol pelos relatos de crianças com epilepsia.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

- Mechoulam descreveu a estrutura do canabidiol em 1963 e isolou o tetra-hidrocanabinol em 1964; em 1992, seu grupo descobriu a anandamida. O estudo de Carlini com pacientes com epilepsia, na Escola Paulista de Medicina, saiu em 1980.
- A volta da planta à medicina ocidental, por volta de 1840, costuma ser atribuída ao médico irlandês William O’Shaughnessy, que a conheceu na Índia.
- A concorrência com o náilon é a explicação mais repetida para a proibição; historiadores apontam também motivos políticos e raciais.

03 A planta: da flor ao óleo

BOTÂNICA COMPOSIÇÃO

A cannabis é uma planta muito versátil. A professora fez questão de conhecê-la de perto antes de prescrever: viajou, fez curso de cultivo e viu a extração. “Não ia prescrever um produto sem conhecer.”

TIPO	Herbácea, de ciclo anual.
SEXO	Dimorfismo sexual: há planta macho e planta fêmea, mas pode ocorrer hermafroditismo.
FAMÍLIA	Canabáceas (Cannabaceae).

VARIEDADES	Sativa, mais alta; indica e ruderalis, menores. Houve tanta hibridização que hoje elas quase não se diferenciam.
USOS	Flores, folhas, sementes (como alimento), caule e fibras, que eram o uso original da planta.

Onde nascem os canabinoides

ONDE ESTÁ A RESINA

Tricomas

Parecem orvalho ou cristaizinhos sobre a folha e a flor. São estruturas glandulares que externalizam a resina com os fitocanabinoides.

O QUE INTERESSA

Flor da planta fêmea

É nela que os canabinoides são produzidos; a planta macho não serve para o produto. Na ponta da flor ficam os pistilos, as pontinhas amarelas ou coloridas.

● POR QUE A PLANTA PRODUZ ISSO

Defesa. O tetra-hidrocanabinol causa mal-estar: o animal que come a planta não volta a comer. A ciência aproveita essa defesa natural para extrair o que serve de tratamento.

O que tem no óleo além dos dois famosos

O tetra-hidrocanabinol e o canabidiol são os mais conhecidos, mas há perto de 150 outros canabinoides na planta, além de terpenos e flavonoides.

Fitocanabinoides

Compostos lipofílicos da cannabis que interagem com os receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2 do nosso corpo.

Terpenos

Existem também nas frutas. Dão sabor e aroma à planta e têm ação anti-inflamatória e antioxidante.

Flavonoides

Contribuem para a cor da planta. Também são antioxidantes e anti-inflamatórios.

04 O sistema endocanabinoide

FISIOLOGIA · RECEPTORES

Foi este ponto que fez a professora acreditar no tratamento: o nosso corpo tem receptores para canabinoides e produz os próprios canabinoides. A planta não traz algo estranho ao organismo; ela conversa com um sistema que já existe.

DO CORPO

Endocanabinoide

O canabinoide que nós produzimos. Exemplo citado em aula: a anandamida.

DA PLANTA

Fitocanabinoide

O canabinoide que vem da planta (“fito”), como o tetra-hidrocanabinol e o canabidiol.

SUPLEMENTAR UM SISTEMA QUE JÁ EXISTE

“Vocês estão sentados aqui e estão produzindo endocanabinoide neste momento.”

O CORPO PRODUZ
Endocanabinoides, como a anandamida.

O CORPO RECEBE
Pelos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2.

A PLANTA SUPLEMENTA
O fitocanabinoide faz o sistema voltar a funcionar.

Anandamida e atividade física

A atividade física aumenta a liberação de anandamida, que a professora chamou de “hormônio da felicidade, do bem-estar”. É um dos motivos pelos quais ela faz tanto exercício: “adoro, estou usando canabinoides”.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

- **Onde ficam os receptores** (ela anunciou esse slide, mas ele não aparece na gravação): o tipo 1 predomina no cérebro e na medula, o que explica os efeitos psicoativos e a ação sobre memória, apetite e dor; o tipo 2 predomina nas células de defesa e nos tecidos periféricos, ligado à inflamação.
- **Anandamida** é, a rigor, um neurotransmissor, não um hormônio. O nome vem do sânscrito ananda, “felicidade plena”. O outro endocanabinoide principal é o 2-araquidonoilglicerol.

05 O tetra-hidrocanabinol

DOR · APETITE · SONO

O tetra-hidrocanabinol (nos rótulos, nas receitas e nas provas aparece como THC) é o canabinoide mais associado aos efeitos psicoativos. Age nos receptores tipo 1 e tipo 2 e também em outras vias. O efeito depende muito da dose: pode ser bom ou ruim para o paciente. Por isso o tratamento começa de forma gradual, introduzindo devagar e avaliando os efeitos.

PARÊNTESE DA PROFESSORA

“Eu tenho que trazer o que está no livro, na literatura. Na minha prática clínica é um pouquinho diferente.”

Para que se usa

Dor

Especialmente a dor neuropática. Dose baixa demais não dá analgesia adequada: é preciso titular.

Apetite, náusea e vômito

Paciente em quimioterapia sem apetite; pessoa vivendo com o vírus da imunodeficiência humana. Volta a comer e ganha peso e reservas.

Sono

Há pacientes que a procuram só por isso e para o desmame de remédios. Um usava 30 comprimidos de zolpidem para dormir.

CASO · DOR NA COLUNA

Fratura de coluna com dor que não cedia

A paciente usava codeína e tramadol (opioides) e outros remédios associados, sem boa analgesia. Com a introdução de óleo com tetra-hidrocanabinol associado ao canabidiol, e a dose titulada até funcionar, foi possível fazer o desmame de alguns medicamentos. Está bem há um ano.

DOSE ATUAL DESSA PACIENTE

Titulada até a analgesia. O livro às vezes considera alta uma dose de 80 mg de canabidiol.

TETRA-HIDROCANABINOL	CANABIDIOL
15 mg	80 mg

Segurança: a comparação com o benzodiazepínico

A MARGEM DE SEGURANÇA

Dose muito alta de benzodiazepínico pode matar. Dose muito alta de fitocanabinoide, não.

BENZODIAZEPÍNICO	FITOCANABINOIDE	O CUIDADO QUE FICA
Clonazepam ou diazepam em dose muito alta: risco de parada respiratória.	“Não existe uma dose que eu vou dar para o meu paciente que vá matá-lo.”	Metabolização no fígado, como a dos remédios de saúde mental.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A explicação mais aceita para não haver dose fatal: quase não existem receptores canabinoides tipo 1 nos centros do tronco encefálico que controlam a respiração.

Quando a dose passa do ponto

EFEITOS DA DOSE ALTA DE TETRA-HIDROCANABINOL

- **Ansiedade.**
- **Sintomas psicóticos,** relacionados à dose.
- **Taquicardia e hipotensão,** sobretudo em idosos e em quem usa remédio para pressão. Ela precisou retirar anti-hipertensivos de pacientes que ficaram hipotensos depois de começar o tetra-hidrocanabinol.

06 O canabidiol

EPILEPSIA · ANSIEDADE · AUTISMO

O canabidiol (nos rótulos, CBD) é o que o público conhece pelo nome: “meu filho tem autismo e toma canabidiol”, “minha filha tem epilepsia e toma canabidiol”. Também interage com os receptores tipo 1 e tipo 2 e tem uma particularidade de que a professora gosta muito: faz o corpo usar mais os próprios endocanabinoides.

Propriedades citadas em aula

- **Anticonvulsivante:** o efeito estudado por Carlini.
- **Anti-inflamatório:** por isso ajuda na dor.
- **Ansiolítico.**
- **Antipsicótico.**

Para que se usa

EPILEPSIA	Indicação já bem estabelecida: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa.
ANSIEDADE	Pacientes que já usaram benzodiazepínico ou antidepressivo tricíclico, não se adaptaram e procuram o fitocanabinoide, muitas vezes porque viram o resultado em alguém que usa.
DOR	Na inflamação e na dor. Quando 80 mg de canabidiol não bastam, ela associa tetra-hidrocanabinol, que potencializa o efeito (efeito comitiva, seção 07).
NEURO-PSIQUIATRIA	Transtornos do humor, dependência química, transtornos do sono e autismo. Há estudos em andamento na depressão.

NA PRÁTICA DA PROFESSORA

A maioria dos pacientes dela vem por três motivos: autismo, dor crônica e transtorno do sono.

> “As mães, quando o óleo está para acabar, ficam muito ansiosas e antecipam a consulta para a criança não ficar sem. A gente não está falando só de tratamento para a criança: isso ajuda a família também.”
>
> PROFESSORA, SOBRE AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO

07 Frente a frente e o efeito comitiva

COMPARAÇÃO · ÓLEOS

Os óleos e as outras formas

Há óleos só com tetra-hidrocanabinol alto, óleos com tetra-hidrocanabinol e canabidiol e óleos só com canabidiol. Também existem pomada, supositório e outros derivados da planta. Nas associações, o óleo é produzido conforme a necessidade de cada paciente, não em larga escala.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos rótulos aparecem três termos: **espectro completo** (todos os compostos da planta, inclusive o tetra-hidrocanabinol), **amplo espectro** (vários compostos, sem o tetra-hidrocanabinol) e **isolado** (só o canabidiol). O efeito comitiva (logo adiante) depende de haver vários compostos juntos, o que não acontece no isolado.

Tetra-hidrocanabinol e canabidiol lado a lado PROVA

Ela disse "isso aqui é questão de prova" ao chegar no maior potencial anticonvulsivante do canabidiol.

	Tetra-hidrocanabinol	Canabidiol
PSICOATIVIDADE	Sim, com potencial psicótico	Sim, sem potencial psicótico: é antipsicótico
ANSIEDADE	Ansiolítico; em dose alta, ansiogênico	Ansiolítico
NEUROPROTEÇÃO	Neuroprotetor	Neuroprotetor
CONVULSÃO	Menor potencial anticonvulsivante	**Maior potencial anticonvulsivante**
SONO	Bom indutor do sono	Promove estado de vigília
DOR	Maior potencial analgésico	Menor potencial analgésico
INFLAMAÇÃO	Anti-inflamatório	Anti-inflamatório
APETITE	Estimula	Reduz
PRESSÃO ARTERIAL	Hipotensor	Não citado na aula
PRESSÃO DO OLHO	Pode reduzir a pressão intraocular	Pode aumentar a pressão intraocular

DUAS ARMADILHAS DO QUADRO

- **Hipotensor não é anti-hipertensivo.** "Não estou falando que é para tratar hipertensão, pelo amor de Deus." É um efeito adverso no hipertenso em tratamento e no idoso frágil.
- **Canabidiol pode aumentar a pressão do olho.** Pergunte se o paciente tem glaucoma. Por causa do preconceito que ainda existe, a anamnese e o prontuário têm de ficar "bem redondinhos".

O quadro explica a lógica da associação: o canabidiol analgesia menos e o tetra-hidrocanabinol analgesia mais. Na dor, ela associa os dois.

Efeito comitiva (em inglês, entourage)

Canabinoides, terpenos e flavonoides funcionam melhor juntos do que isolados. Combinar tetra-hidrocanabinol, canabidiol, terpenos e flavonoides dá um sinergismo: um melhora o efeito do outro.

POR QUE COMBINAR

EFICÁCIA
Maior do que a dos compostos separados.

TOLERÂNCIA
Menos efeitos colaterais.

CUSTO
Óleo mais concentrado, menos gotas, mais economia.

O custo pesa: o tratamento ainda é caro e onera a família. Ela já teve paciente que gastava uma quantia alta todo mês (o valor ficou inaudível na gravação); nas associações o óleo costuma sair mais barato.

08 Onde se usa e onde se estuda

INDICAÇÕES · PESQUISA · REDUÇÃO DE DANOS

Onde os fitocanabinoides são usados e estudados PROVA

Ao passar por este slide, ela marcou a oncologia como questão de prova.

Neurologia e motricidade
Epilepsias refratárias, distúrbios da motricidade e outras doenças neurológicas em estudo.

Oncologia
Náusea, vômito e falta de apetite na quimioterapia; dor.

Dor e inflamação
Fibromialgia (um projeto de pesquisa da professora está parado no comitê de ética) e enxaqueca.

Doenças sistêmicas
Cardiovasculares e respiratórias.

Saúde mental
Ansiedade, humor, sono e autismo.

Uso de substâncias
Abuso de álcool, de opiáceos e de psicoestimulantes.

Redução de danos

CASO

O avô e o cheiro

Um senhor fumava cannabis havia muito tempo e procurou a professora porque a neta pequena reclamava do cheiro. Ele trocou a cannabis fumada pelo óleo.

Trocar uma forma de uso mais danosa por outra menos danosa é a redução de danos. Colegas que se especializaram nisso conseguem substituir crack e cocaína pelo óleo; a professora atende poucos pacientes com dependência. Ela não prescreve cannabis fumada e só prescreve o óleo quando o paciente a procura.

09 Anamnese, efeitos colaterais e contraindicações

ANAMNESE · SEGURANÇA · TITULAÇÃO

Tudo o que vem a seguir faz parte da anamnese. É ela que decide se o paciente pode receber tetra-hidrocanabinol, só canabidiol ou nada.

A REGRA DE OURO DA ANAMNESE

Esquizofrenia na família, transtorno afetivo bipolar ou psicose: tetra-hidrocanabinol fora.

O QUE ELA FAZ

Pode deixar um óleo isolado de canabidiol, avaliado caso a caso.

POR QUÊ

Quem tem a genética para psicose pode abrir o quadro com o tetra-hidrocanabinol.

É o mesmo mecanismo dos relatos de adolescentes que usaram a planta antes dos 18 anos e abriram um quadro psicótico: tinham a genética para isso. Quem usa e nada acontece não tem essa genética ou usou dose baixa. Os pais que dizem "não prova esse negócio na festa" falam com razão.

> "Não é lenda. Pode acontecer, e eu tenho que falar isso para vocês."
> PROFESSORA, SOBRE PSICOSE EM PESSOAS SUSCETÍVEIS

PERGUNTA DA TURMA

Se transtorno do humor aparece na lista de usos, dá para usar no bipolar? No transtorno afetivo bipolar, o tetra-hidrocanabinol não entra; uma dose de canabidiol pode ser avaliada. São duas moléculas diferentes. A cannabis não fica proibida para esse paciente: existem outros óleos possíveis, e cada caso é avaliado.

Como começar: sem receita de bolo

Cada paciente reage de um jeito e não existe fórmula pronta. A professora começa "baixinho" e sobe devagar.

1. **Começar baixo.** Uma gota sublingual de manhã e uma à noite.
2. **Subir devagar.** Aumentar a cada semana, até o limite máximo de gotas escrito na receita.
3. **Conversar toda semana.** Ela fala com os pacientes semanalmente e ajusta a dose conforme a resposta e os efeitos.

DOSE INICIAL DA RECEITA-MODELO

Depois, aumento semanal até o teto definido pelo médico.

1 gota
SUBLINGUAL, MANHÃ E NOITE

Efeitos colaterais e contraindicações

Ela chamou este slide de "super importante".

AVISE O PACIENTE

Efeitos colaterais

- **Boca seca e olho seco:** vão acontecer.
- **Tontura:** uma professora que ela atendeu reclamou bastante; com paciência e subida lenta, passou.
- **Agitação e insônia:** com dose alta de tetra-hidrocanabinol. Na dose certa ele induz o sono; em excesso, atrapalha.
- **Sintomas psicóticos:** sobretudo com tetra-hidrocanabinol, em pessoas suscetíveis.

CONTRAINDICAÇÕES

- Psicoses.
- Transtornos de personalidade.
- Transtorno afetivo bipolar.

Nesses casos, canabidiol em dose baixa, sem tetra-hidrocanabinol, pode ser avaliado caso a caso.

> “Não inventem, tá? Não vão fazer, que vai dar ruim.”
>
> PROFESSORA, SOBRE AS CONTRAINDICAÇÕES

Precauções

GESTAÇÃO	Gestantes e mulheres amamentando aparecem como precaução, mas ela não prescreve, jamais.
CRIANÇAS	Prescreve com segurança a partir dos 5 anos: por exemplo, criança com autismo, irritabilidade e agressividade, já em uso de medicação, recebe canabidiol e às vezes uma dose bem baixa de tetra-hidrocanabinol. Abaixo dessa idade ela não se aventura, embora colegas prescrevam.
IDOSOS E ADOLESCENTES	Pedem cuidado, pelos efeitos psicoativos e psicóticos e pela hipotensão.

CORAÇÃO	Não prescreve para paciente com doença cardiovascular descompensada.
INTERAÇÕES	Há remédios que interagem, como a varfarina.
FÍGADO	Hepatite C ou outra doença do fígado: não prescreve.

IDADE MÍNIMA NA PRÁTICA DA PROFESSORA

Colegas prescrevem para crianças menores; ela prefere não arriscar.

5 anos

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O canabidiol inibe enzimas do fígado que metabolizam outros remédios (as do citocromo P450). Com a varfarina, aumenta o efeito anticoagulante e o risco de sangramento, por isso a coagulação precisa ser controlada mais de perto. Com o ácido valproico, aumenta o risco de elevação das enzimas do fígado.

CASO · PERGUNTA DA TURMA

Criança com agenesia do corpo caloso

Acamada a vida toda, internava duas a três vezes por mês por complicações respiratórias, como acontece com quem vive deitado (pneumonia de repetição). O pai, desesperado, passou a cultivar em casa, com autorização judicial, e a dar o óleo. A criança passou a produzir menos muco e a internar menos: o efeito colateral de boca seca “enxugou” a criança. O pai cultivava porque comprar era caro; a judicialização às vezes consegue o produto, às vezes o juiz não libera.

10 Como o paciente consegue o produto

RECEITA · FARMÁCIA · ASSOCIAÇÃO · IMPORTAÇÃO

Quem pode prescrever

Qualquer médico: o gastroenterologista, o ortopedista, o reumatologista. O dentista também pode. A condição é saber prescrever.

Produto ou medicamento

Produto

Não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É o caso da maioria dos óleos.

Medicamento

Tem registro. O primeiro derivado de cannabis registrado no Brasil foi o Mevatyl.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O Mevatyl foi registrado em 2017. É um spray para a mucosa da boca, com tetra-hidrocanabinol e canabidiol em proporções parecidas, indicado para a rigidez muscular (espasticidade) da esclerose múltipla.

Os caminhos até o produto

CAMINHO 1

Farmácia

Com a receita certa, o paciente compra na farmácia, como compra um paracetamol.

CAMINHO 2

Associação

Consulta → receita e laudo → cadastro na associação → pagamento → a associação envia o produto.

CAMINHO 3

Importação

Cadastro no portal gov.br. Alguns pacientes preferem, mesmo conhecendo boas associações. "É tranquilo."

A receita da farmácia: o que mudou

	Antes	Hoje
ATÉ 0,2%	Receita azul	**Receita de controle especial, branca, em duas vias**
MAIS DE 0,2%	Receita amarela	Receita amarela (notificação de receita A)

O CORTE QUE DECIDE A RECEITA

Concentração de tetra-hidrocanabinol no produto.

0,2%
DE TETRA-HIDROCANABINOL

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

- A regra vem da Resolução da Diretoria Colegiada nº 1.015/2026 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em vigor desde 4 de maio de 2026.
- Na receita de controle especial, uma via fica retida na farmácia; a validade é de 30 dias. A prescrição traz o nome completo do produto e a concentração.
- Produtos com mais de 0,2% de tetra-hidrocanabinol são reservados a doenças graves e debilitantes ou que ameaçam a vida, com termo de consentimento assinado.
- A importação por pessoa física, para uso próprio, segue a Resolução da Diretoria Colegiada nº 660/2022.

Importação passo a passo

No portal gov.br, basta buscar "importação de produtos derivados de cannabis". Com a prescrição em mãos, o paciente faz o cadastro e aguarda o prazo de liberação.

1. **Consulta médica.** Sai com a prescrição.
2. **Cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,** pelo portal gov.br.
3. **Autorização** da Agência, depois de um prazo.
4. **Compra e importação** do produto.
5. **Liberação e entrega.**

Os documentos que ela entrega

Receita

Começa devagar (1 gota sublingual de manhã e 1 à noite), aumento semanal, teto máximo de gotas e os efeitos adversos escritos.

Laudo

Vai junto com a receita. As associações costumam orientar o paciente sobre o que pedir ao médico.

Termo de consentimento

Traz efeitos adversos e riscos; o paciente assina. Ela recomenda a quem for prescrever.

Ela atende todos os pacientes de fitocanabinoides por telemedicina.

Cultivo em casa, com autorização judicial

Nas associações, a professora conheceu famílias sem condições de comprar: pais de crianças com síndromes, mulheres com fibromialgia e baixo poder aquisitivo. Para elas, o caminho é o cultivo doméstico, que não é simples: exige laudo de um engenheiro agrônomo e petição ao juiz para obter a autorização.

> "Não é assim que funciona: vou começar a plantar a plantinha em casa para fazer tratamento. Pelo amor de Deus, é um negócio sério."
>
> PROFESSORA, SOBRE O CULTIVO DOMÉSTICO

A extração caseira que ela viu no curso:

1. **Tricomas no papel-manteiga.** As glândulas da flor vão para uma folha de papel-manteiga.
2. **Calor da chapinha de cabelo.** O aquecimento extrai a resina, o óleo.
3. **Mistura com azeite de oliva.** É assim que o óleo chega ao paciente, muitas vezes uma criança acamada.

COMO A FAMÍLIA SABE QUE ÓLEO TEM EM MÃOS

Pingando dois reagentes num pouco da resina. Cor roxa, rosada, indica predomínio de canabidiol; azul mais escuro indica mais tetra-hidrocanabinol. Era assim que o pai da criança com agenesia do corpo caloso escolhia o óleo.

As associações

Ela visitou associações com laboratório completo de extração e mudas. Costumam ficar em lugares mais isolados, por preconceito da vizinhança e por problemas com a fiscalização da polícia. E o cultivo é difícil: “teria que ter uma aula só para falar de cultivo”.

RELATO DE UMA COLEGA DA TURMA

O pai dela mantém uma associação em Sousa, no sertão nordestino. Ele é paciente em tratamento e percebeu que não teria condições de continuar pagando. As associações que vendem mais barato ou doam o óleo ficavam nas capitais. Ele estudou, passou por todo o processo jurídico e fez parceria com as secretarias de saúde do município e do estado. Onde ele pagava de R$ 700 a R$ 900, hoje a associação distribui por R$ 200 a R$ 300, e de graça para quem não tem como pagar. Cada óleo é individualizado para o paciente.

“O que a gente não faz para aprender e poder ajudar os nossos pacientes?”

PROFESSORA, SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO QUE BUSCOU

11 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

CULTIVO
12.000 anos
de relatos de cultivo da planta

USO TERAPÊUTICO
4.000 anos
desde o primeiro registro provável

PROIBIÇÃO
1930
um dos motivos: a concorrência com o náilon

OUTROS CANABINOIDES
cerca de 150
além do tetra-hidrocanabinol e do canabidiol

CORTE DA RECEITA
0,2%
de tetra-hidrocanabinol: branca até aí, amarela acima

RECEITA BRANCA
2 vias
receita de controle especial

DOSE INICIAL
1 gota
sublingual de manhã e 1 à noite

DOR NA COLUNA
15 mg + 80 mg
de tetra-hidrocanabinol e de canabidiol

IDADE MÍNIMA
5 anos
na prática da professora

Do consultório à primeira gota

1. Anamnese antes da primeira gota

- Esquizofrenia na família?
- Transtorno afetivo bipolar, psicose ou transtorno de personalidade?
- Gestante ou amamentando?
- Qual a idade?
- Doença do fígado, como hepatite C?
- Doença cardiovascular descompensada?
- Usa varfarina ou outro remédio que interage?
- Tem glaucoma?

Esquizofrenia na família, bipolar, psicose ou transtorno de personalidade

→ **Tetra-hidrocanabinol fora**

→ Se for usar algo, óleo isolado de canabidiol em dose baixa, avaliado caso a caso.

Gestante, amamentando, doença do fígado, cardiovascular descompensada ou menos de 5 anos

→ **A professora não prescreve**

Gestação e amamentação: jamais. Abaixo dos 5 anos ela não se aventura, embora colegas prescrevam.

Nenhum impedimento na anamnese

→ **Escolher o óleo pela queixa**

→ Dor: canabidiol com tetra-hidrocanabinol. Epilepsia, ansiedade, autismo: base de canabidiol.

2. Documentos

Receita, laudo e termo de consentimento assinado pelo paciente.

→ **3. Dose inicial**

1 gota sublingual de manhã e 1 gota à noite.

→ **4. Titulação**

Sobe a cada semana até o teto escrito na receita, com conversa semanal.

A aula em uma linha por tema

Por que estudar	Os pacientes já chegam usando; o médico precisa saber prescrever e manejar interações e efeitos adversos.
Produto e medicamento	Sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária é produto; com registro é medicamento (o primeiro foi o Mevatyl).
História	Cultivo há 12.000 anos, uso terapêutico há 4.000, proibição em 1930, retomada com Mechoulam e Carlini.

A planta	Os canabinoides nascem nos tricomas das flores da planta fêmea.
Sistema endocanabinoide	O corpo produz endocanabinoides e tem receptores tipo 1 e tipo 2; o fitocanabinoide suplementa esse sistema.
Tetra-hidrocanabinol	Analgesia (dor neuropática), apetite e sono; em dose alta, ansiedade, psicose, taquicardia e hipotensão.

Canabidiol	Anticonvulsivante, ansiolítico, antipsicótico e anti-inflamatório; promove vigília, reduz o apetite e pode aumentar a pressão do olho.
Efeito comitiva	Canabinoides, terpenos e flavonoides juntos: mais eficácia, menos efeito colateral, menos gotas.
Anamnese	Esquizofrenia na família, bipolar ou psicose: tetra-hidrocanabinol fora.

Titulação	1 gota de manhã e 1 à noite, aumento semanal, conversa semanal com o paciente.
Acesso	Farmácia, associação, importação pelo gov.br ou cultivo com autorização judicial.
Receita	Até 0,2% de tetra-hidrocanabinol, controle especial branca em duas vias; acima, amarela.

ERROS COMUNS

- **Chamar de medicamento o que não tem registro.** Sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é produto.
- **Passar "umas gotinhas para ver o que dá".** Sem titulação, o paciente não melhora e desacredita do tratamento.
- **Parar numa dose baixa na dor.** Dose baixa demais não dá analgesia; é preciso titular.
- **Dar tetra-hidrocanabinol a quem tem esquizofrenia na família, bipolar ou psicose.** Nesses casos, no máximo canabidiol isolado.
- **Achar que o efeito hipotensor trata hipertensão.** É efeito adverso, sobretudo no idoso.
- **Esquecer do glaucoma.** O canabidiol pode aumentar a pressão intraocular.
- **Achar que a planta só tem dois compostos.** Há cerca de 150 outros canabinoides, além de terpenos e flavonoides.
- **Pedir receita azul para produto com até 0,2%.** Hoje é receita de controle especial, branca, em duas vias.
- **Achar que só especialista prescreve.** Qualquer médico pode, e o dentista também.

Palavras da aula em linguagem simples

Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão federal que registra medicamentos e define as regras de receita. Aparece como Anvisa.
Agenesia do corpo caloso	Ausência, de nascença, da faixa de fibras que liga os dois lados do cérebro.
Anandamida	Endocanabinoide liberado, por exemplo, na atividade física; ligado à sensação de bem-estar.
AVASUS	Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde, plataforma de cursos a distância.

Canabáceas	Família botânica da cannabis.
Canabidiol	Canabinoide sem potencial psicótico, com o maior efeito anticonvulsivante. Aparece como CBD.
Dimorfismo sexual	Existência de planta macho e planta fêmea com formas diferentes.
Efeito comitiva	Sinergia entre canabinoides, terpenos e flavonoides; em inglês, entourage.
Endocanabinoide	Canabinoide produzido pelo nosso próprio corpo.
Esclerose tuberosa	Doença genética com tumores benignos em vários órgãos, inclusive no cérebro, que causa epilepsia.
Fitocanabinoide	Canabinoide que vem da planta.
Flavonoides	Compostos que dão cor à planta; antioxidantes e anti-inflamatórios.
Hermafroditismo	Na planta, quando o mesmo pé tem partes masculinas e femininas.
Lipofílico	Que se dissolve em gordura e óleo, não em água. Por isso os canabinoides vêm em óleo.
Notificação de receita A	A receita amarela, usada para produtos com mais de 0,2% de tetra-hidrocanabinol.
Pistilos	As pontinhas amarelas ou coloridas da flor.
Pressão intraocular	A pressão dentro do olho; alta no glaucoma.
Produto	Derivado de cannabis sem registro como medicamento.
Receita de controle especial	Receita branca em duas vias, usada para produtos com até 0,2% de tetra-hidrocanabinol.
Receptores canabinoides	Tipo 1 e tipo 2: onde os canabinoides se ligam no corpo. Aparecem como CB1 e CB2.
Redução de danos	Trocar uma forma de uso mais danosa por outra menos danosa, como a cannabis fumada pelo óleo.
Síndrome de Dravet	Epilepsia grave que começa no primeiro ano de vida e resiste aos remédios comuns.
Síndrome de Lennox-Gastaut	Epilepsia grave da infância, com vários tipos de crise e atraso do desenvolvimento.
Sublingual	Pingado embaixo da língua, de onde é absorvido.

Termo de consentimento livre e esclarecido	Documento em que o paciente declara conhecer riscos e efeitos adversos e aceitar o tratamento.
Terpenos	Compostos que dão sabor e aroma à planta (e a frutas); anti-inflamatórios e antioxidantes.
Tetra-hidrocanabinol	Canabinoide psicoativo, com maior efeito analgésico. Aparece como THC.

Titulação	Ajustar a dose aos poucos até o efeito desejado.
Transtorno afetivo bipolar	Doença do humor com fases de euforia e de depressão; contraindica o tetra-hidrocanabinol.
Tricomas	Glândulas em forma de cristal na flor, onde fica a resina com os canabinoides.

ANOTAÇÕES